



THIẾT KẾ LUẬN LÝ SỐ

CHƯƠNG 2: CÁC THÀNH PHẦN LƯU TRỮ



Thành phần lưu trữ

- Các thành phần lưu trữ sẽ lưu dữ liệu và thực hiện một số thao tác đơn giản trên dữ liệu.
- Các thành phần lưu trữ bao gồm:
 - Thanh ghi
 - Bộ đếm
 - Bộ nhớ
 - Ngăn xếp
 - Hàng đợi
- Các thành phần tổ hợp và lưu trữ được kết hợp để xây dựng nên:
 - **Đường dữ liệu (Datapath)**
 - **Khối điều khiển (Control unit)**
- Đường dữ liệu và khối điều khiển là thành phần chính của các bộ xử lý hiện đại và các vi mạch khác.



Datapath & Controller

Datapath đơn giản sử dụng bộ tích lũy

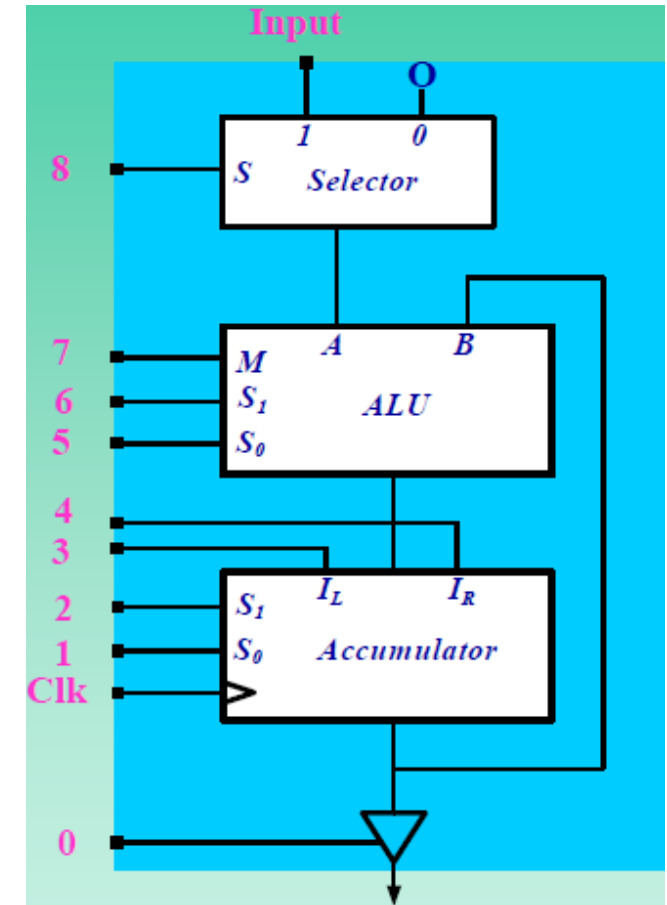
- Datapath được dùng để thực hiện các tính toán số học và điều khiển dữ liệu phức tạp.
- Datapath bao gồm các thành phần lưu trữ tạm thời cùng với các khối tính toán số học, luận lý, dịch.

```

sum = 0
loop:
  for i = 1 to 100
    sum = sum + xi
  end loop
  
```

8	7	6	5	4	3	2	1	0
Input select	ALU controls			Shift values		Accumulator controls		Out enable

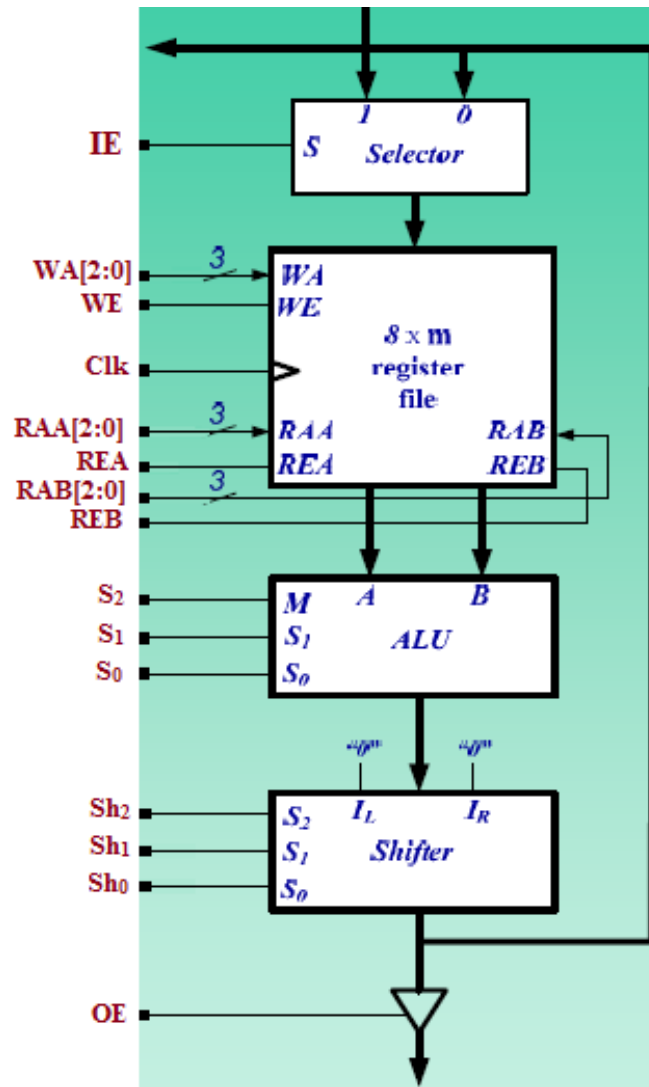
Từ điều khiển



Sơ đồ Datapath



Datapath với tập thanh ghi



Sơ đồ Datapath

M	S ₁	S ₀	ALU Operations
0	0	0	Complement A
0	0	1	AND
0	1	0	EX-OR
0	1	1	OR
1	0	0	Decrement A
1	0	1	Add
1	1	0	Subtract
1	1	1	Increment A

Hoạt động ALU

S ₂	S ₁	S ₀	Shift Operations
0	0	0	Pass
0	0	1	Pass
0	1	0	Not used
0	1	1	Not used
1	0	0	Shift left
1	0	1	Rotate left
1	1	0	Shift right
1	1	1	Rotate right

Hoạt động Shifter

19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0							
IE	Write address					Read address A					Read address B					ALU operation					Shifter operation					OE

Từ điều khiển



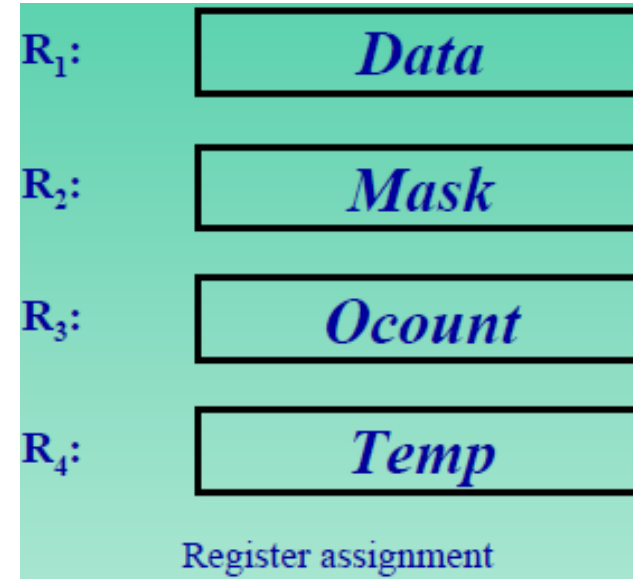
Giải thuật đếm tổng bit 1

- **Ví dụ:** Hiện thực mạch đếm tổng bit 1
- **Bài toán:** Sử dụng Datapath có tập thanh ghi 3 cổng, thiết kế bộ đếm đếm tổng bit 1 từ một chuỗi ngõ vào, và trả về kết quả sau khi hoàn thành.



Giải thuật đếm tổng bit 1

```
1. Data := Inport
2. Ocount := 0
3. Mask := 1
while Data ≠ 0 repeat
  4. Temp := Data AND Mask
  5. Ocount := Ocount + Temp
  6. Data := Data >> 1
end while
7. Outport := Ocount
Basic algorithm for one's counter
```



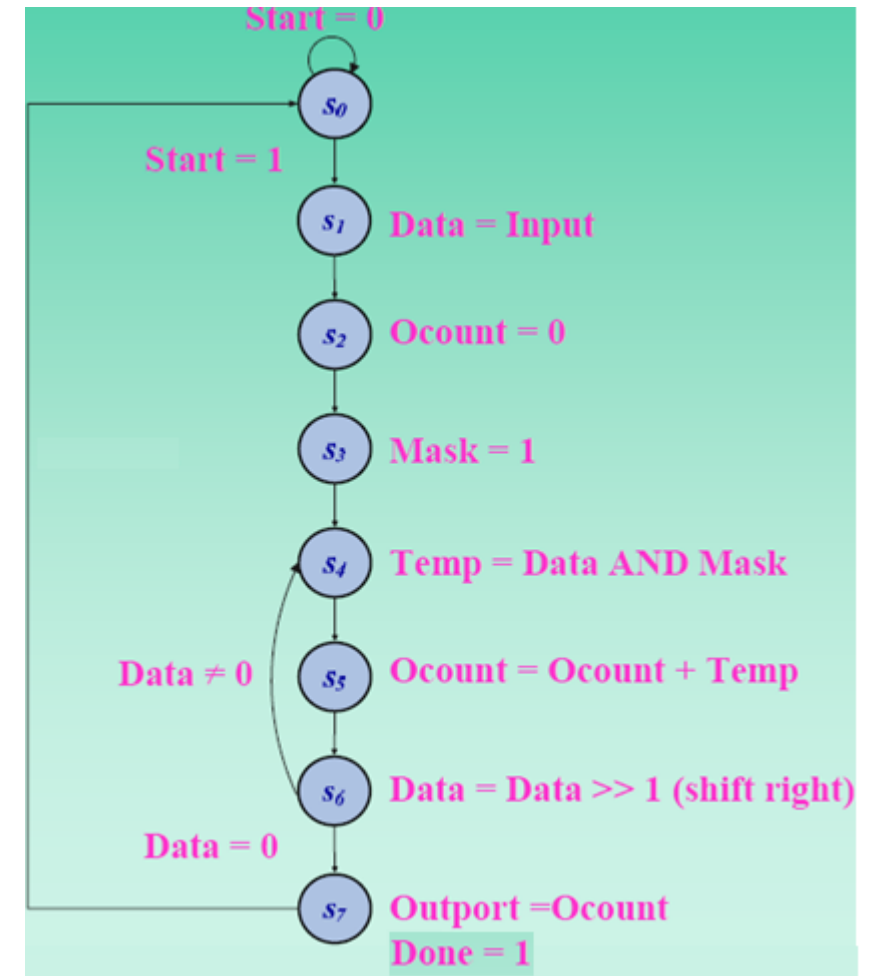
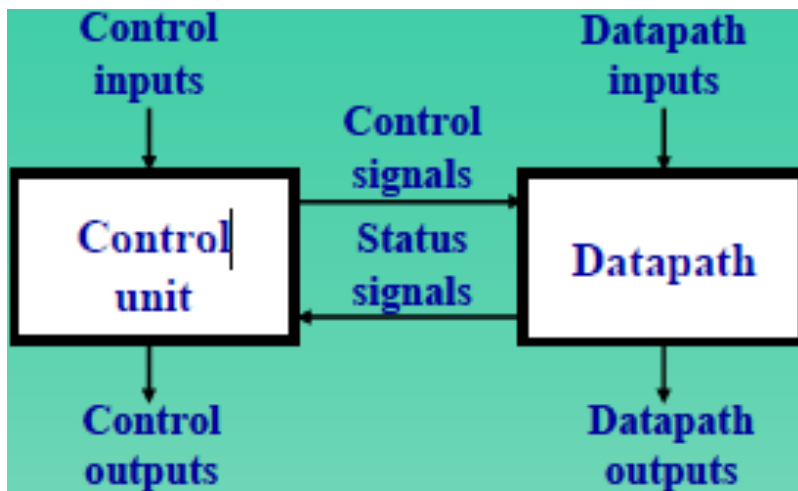
Control words	IE	Write address	Read address A	Read address B	ALU operation	Shifter operation	OE
1	1	R ₁	X	X	X	X	0
2	0	R ₃	0	0	Add	Pass	0
3	0	R ₂	0	X	Increment	Pass	0
4	0	R ₄	R ₁	R ₂	AND	Pass	0
5	0	R ₃	R ₃	R ₄	Add	Pass	0
6	0	R ₁	R ₁	0	Add	Shift right	0
7	0	None	R ₃	0	Add	Pass	1

Lặp lại khi
Data ≠ 0

Từ điều khiển mạch đếm tổng bit 1

Biểu diễn FSM của mạch đếm bit 1

- Mỗi state thực hiện trong một chu kỳ clock.
- Tại mỗi trạng thái, datapath thực hiện câu lệnh bên phải.





Biểu thức Next-state của mạch đếm bit 1

States	$Q_2Q_1Q_0$	Start, (Data = 0)			
		00	01	10	11
s_0	0 0 0	000	000	001	001
s_1	0 0 1	010	010	010	010
s_2	0 1 0	011	011	011	011
s_3	0 1 1	100	100	100	100
s_4	1 0 0	101	101	101	101
s_5	1 0 1	110	110	110	110
s_6	1 1 0	100	111	100	111
s_7	1 1 1	000	000	000	000

Next-state table

$$Q_2(next) = Q_2'Q_1Q_0 + Q_2Q_1' + Q_2Q_0'$$

$$Q_1(next) = Q_1'Q_0 + Q_2'Q_1Q_0' + (Data=0)Q_1Q_0'$$

$$Q_0(next) = Q_2'Q_1Q_0' + Q_2Q_1'Q_0' + StartQ_2'Q_0' + (Data=0)Q_2Q_0'$$

Biểu thức Next-state

Start, (Data = 0)		$Q_2 = 0$				$Q_2 = 1$			
		Q_1Q_0	00	01	11	10	00	01	11
00		000	010	100	011	101	110	000	100
01		000	010	100	011	101	110	000	111
11		001	010	100	011	101	110	000	111
10		001	010	100	011	101	110	000	100

$Q_2Q_1Q_0$

Karnaugh map



Biểu thức ngõ ra của Bộ điều khiển mạch đếm 1 bit

			Write address				Read address A				Read address B				ALU operations			Shift operations			
State	Q ₂ Q ₁ Q ₀	IE	WA ₂	WA ₁	WA ₀	WE	RAA ₂	RAA ₁	RAA ₀	REA	RAB ₂	RAB ₁	RAB ₀	REB	S ₂	S ₁	S ₀	Sh ₂	Sh ₁	Sh ₀	OE
S ₀	0 0 0	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
S ₁	0 0 1	1	0	0	1	1	X	X	X	0	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	0
S ₂	0 1 0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
S ₃	0 1 1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	X	X	X	0	1	1	1	0	0	0	0
S ₄	1 0 0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
S ₅	1 0 1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0
S ₆	1 1 0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
S ₇	1 1 1	0	X	X	X	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1

$$IE = Q'_2 Q'_1 Q_0$$

$$RAA_2 = 0$$

$$RAB_2 = Q'_1 Q_0$$

$$S_2 = Q_1 + Q_0$$

$$WA_2 = Q'_1 Q'_0$$

$$RAA_1 = Q_2 Q_0$$

$$RAB_1 = Q'_1 Q'_0$$

$$S_1 = Q'_2 Q_0$$

$$WA_1 = Q_2 Q_0 + Q_2 Q'_1$$

$$RAA_0 = Q_2$$

$$RAB_0 = 0$$

$$S_0 = 1$$

$$WA_0 = Q'_1 Q_0 + Q_1 Q'_0$$

$$REA = Q_2 + Q_1$$

$$REB = Q_2 + Q_1 Q'_0$$

$$Sh_2 = Sh_1 = Q_2 Q_1 Q'_0$$

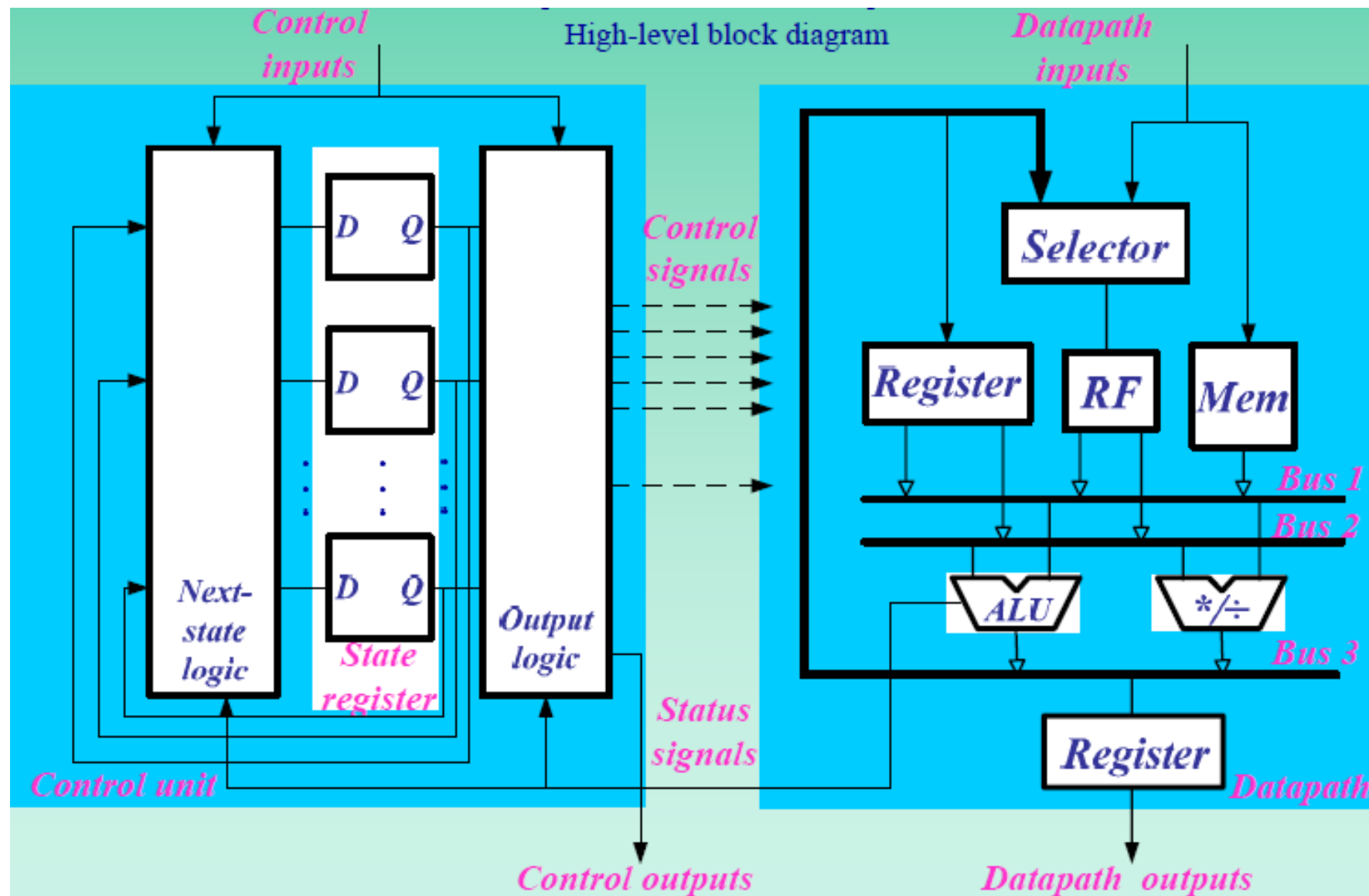
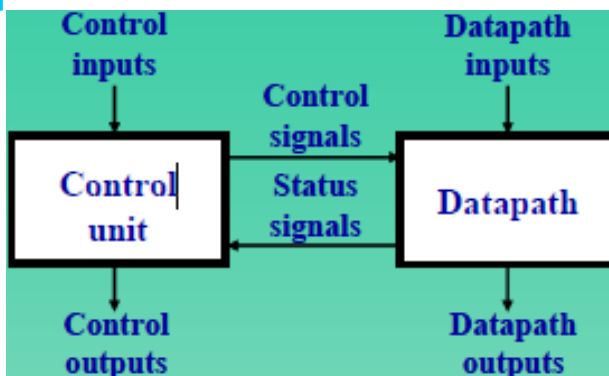
$$Sh_0 = 0$$

$$WE = Q_2 Q'_1 + Q'_2 Q_0 + Q_1 Q_0$$

$$OE = Q_2 Q_1 Q_0$$

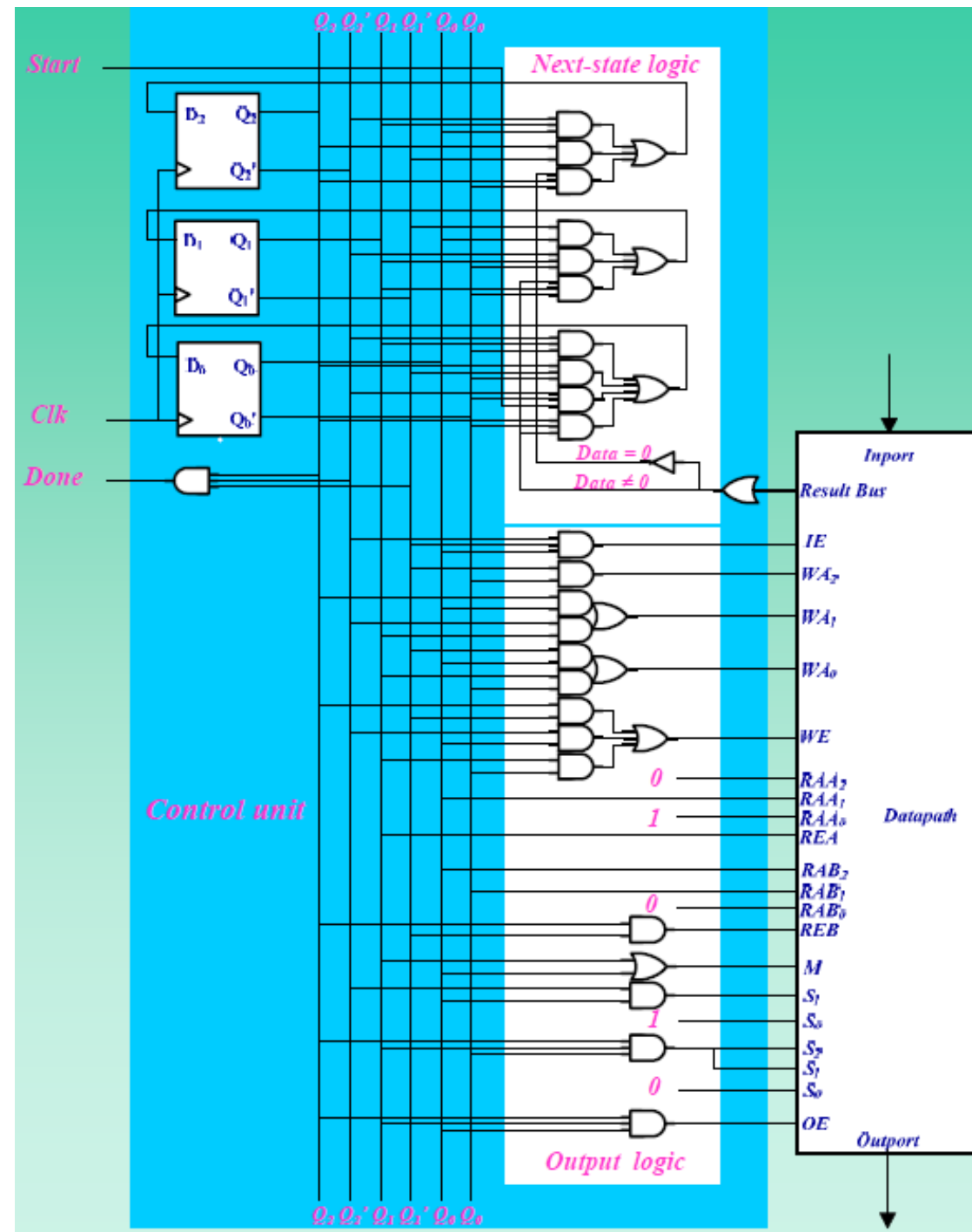
Mô hình thiết kế

1
1





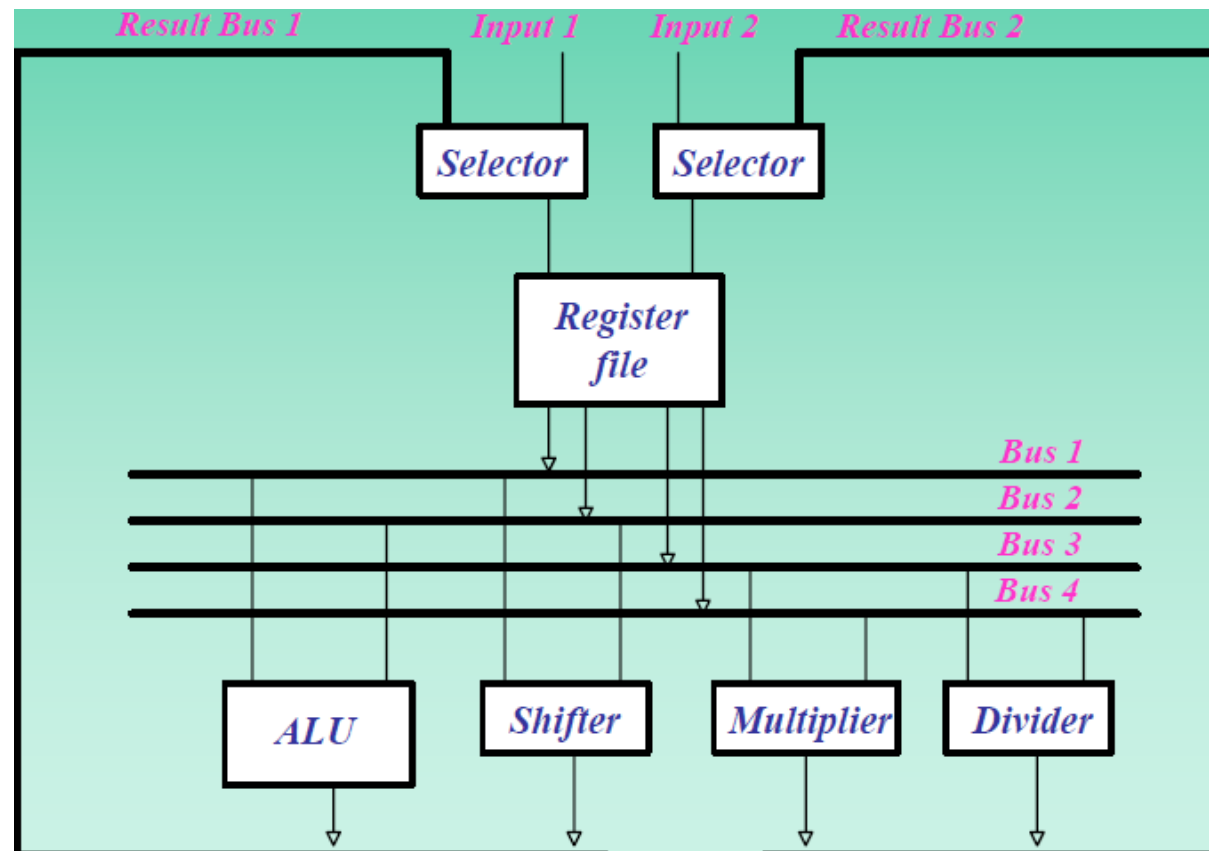
Sơ đồ mạch đếm bit 1





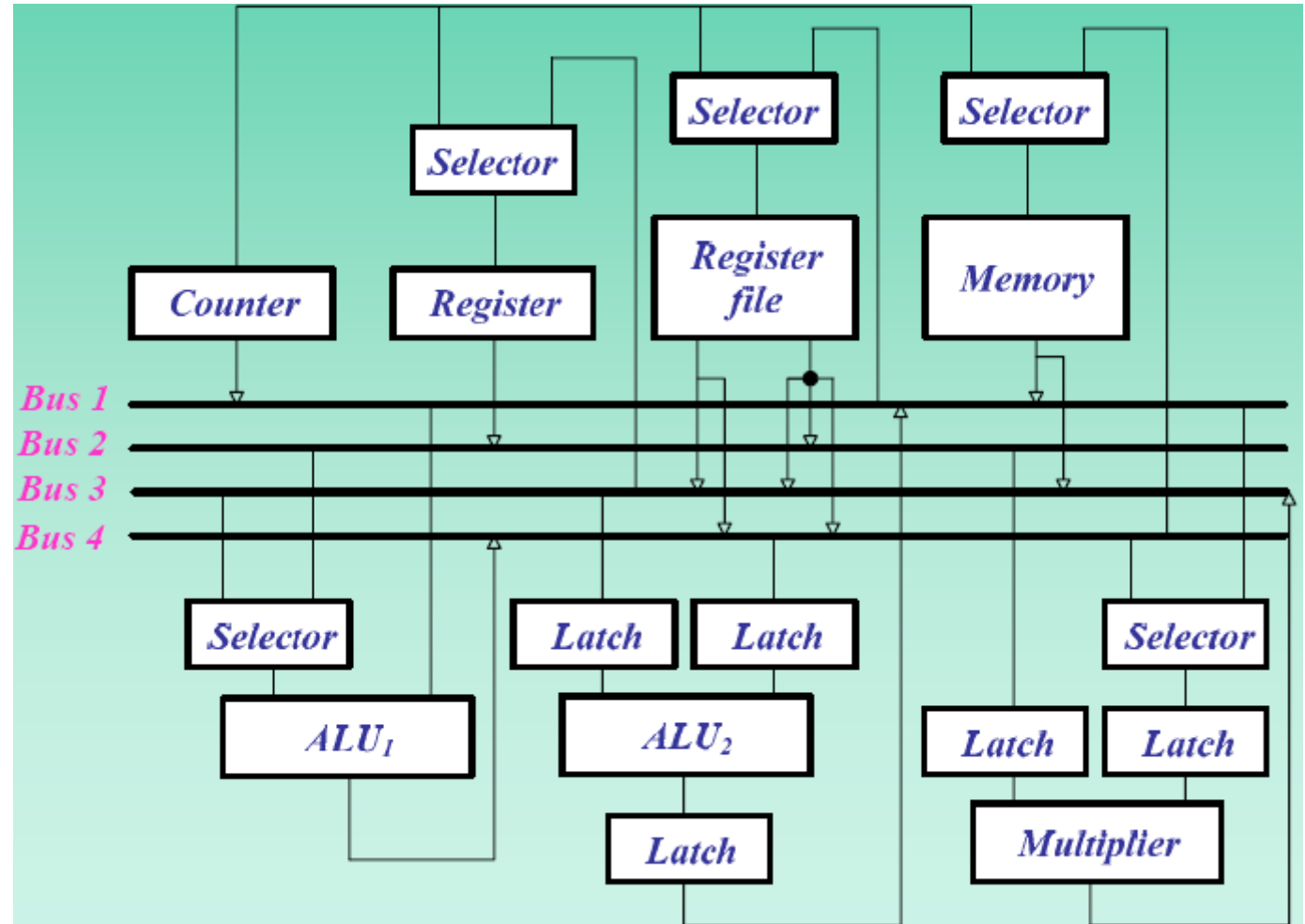
Datapath song song

- Datapath thực thi 2 tác vụ trong một chu kỳ clock
- Việc lựa chọn các tác vụ nào được thực hiện song song có hạn chế

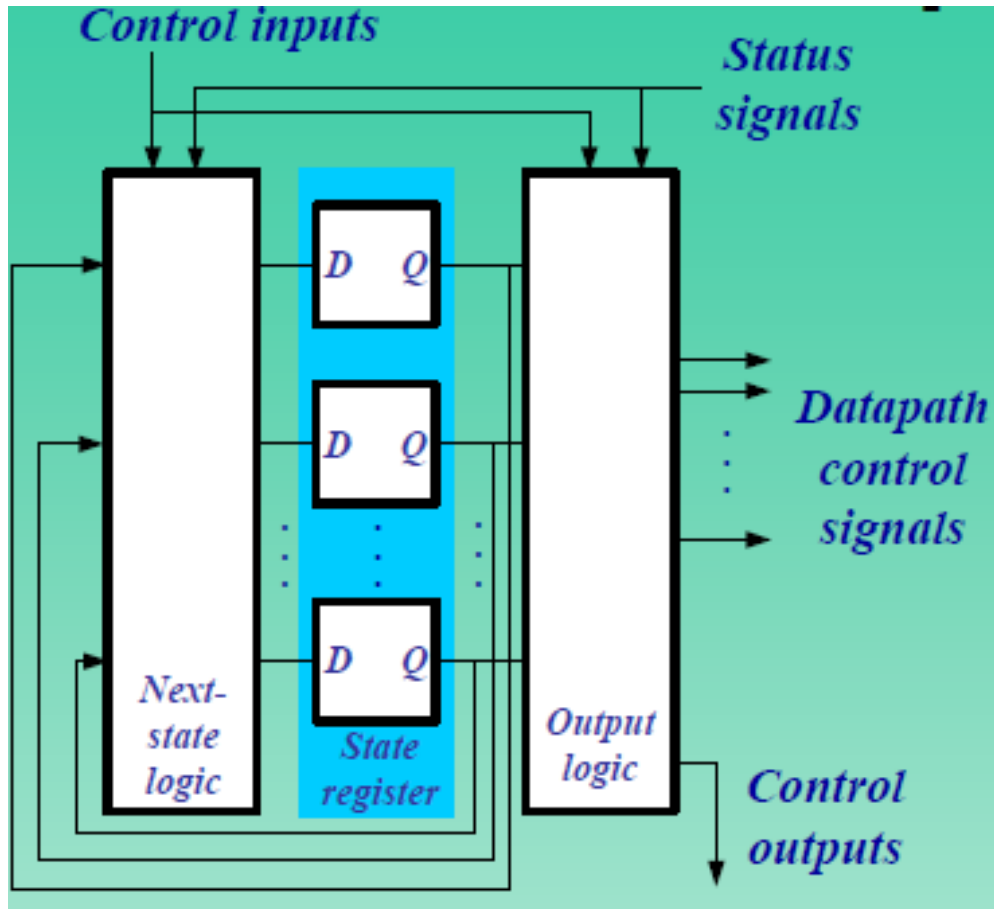


Ví dụ về Datapath tùy chỉnh

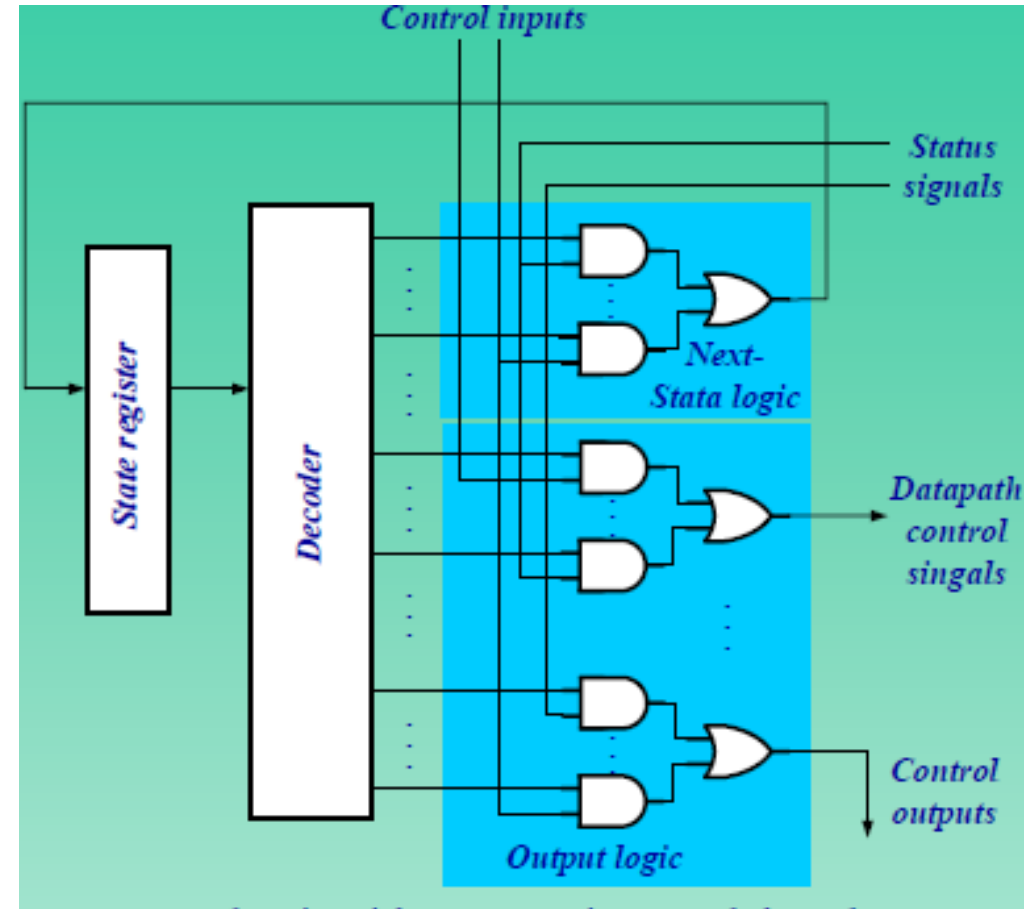
- Sử dụng latch làm bộ lưu trữ tạm thời trên các ngõ vào và ngõ ra của các khối chức năng
- Latch rút ngắn thời gian sử dụng bus cho việc di chuyển dữ liệu các toán hạng và kết quả.



Các cách hiện thực khối điều khiển

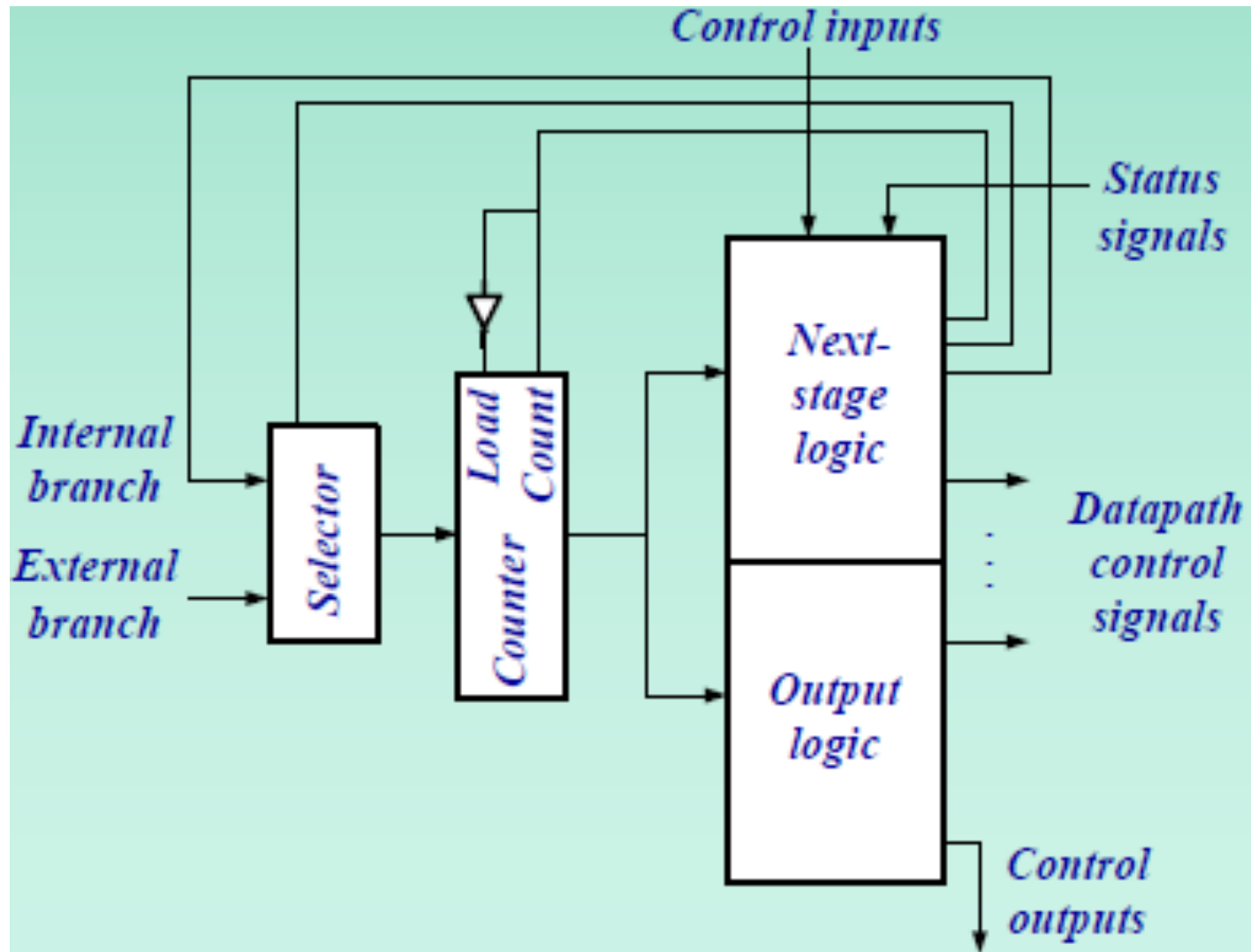


Mô hình khối điều khiển



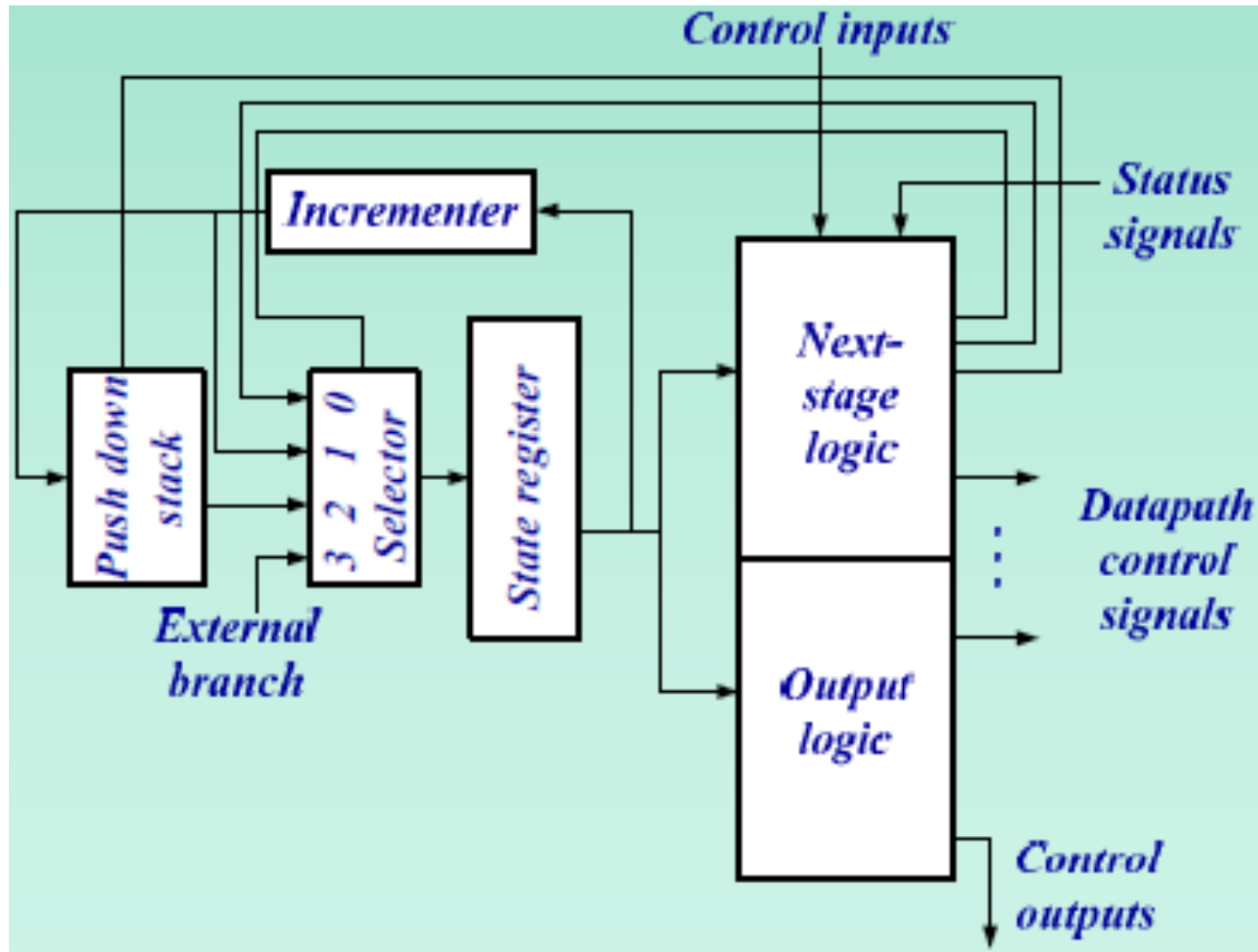
Khối điều khiển với thanh ghi trạng thái và bộ giải mã

Các cách hiện thực khối điều khiển



Khối điều khiển với bộ đếm

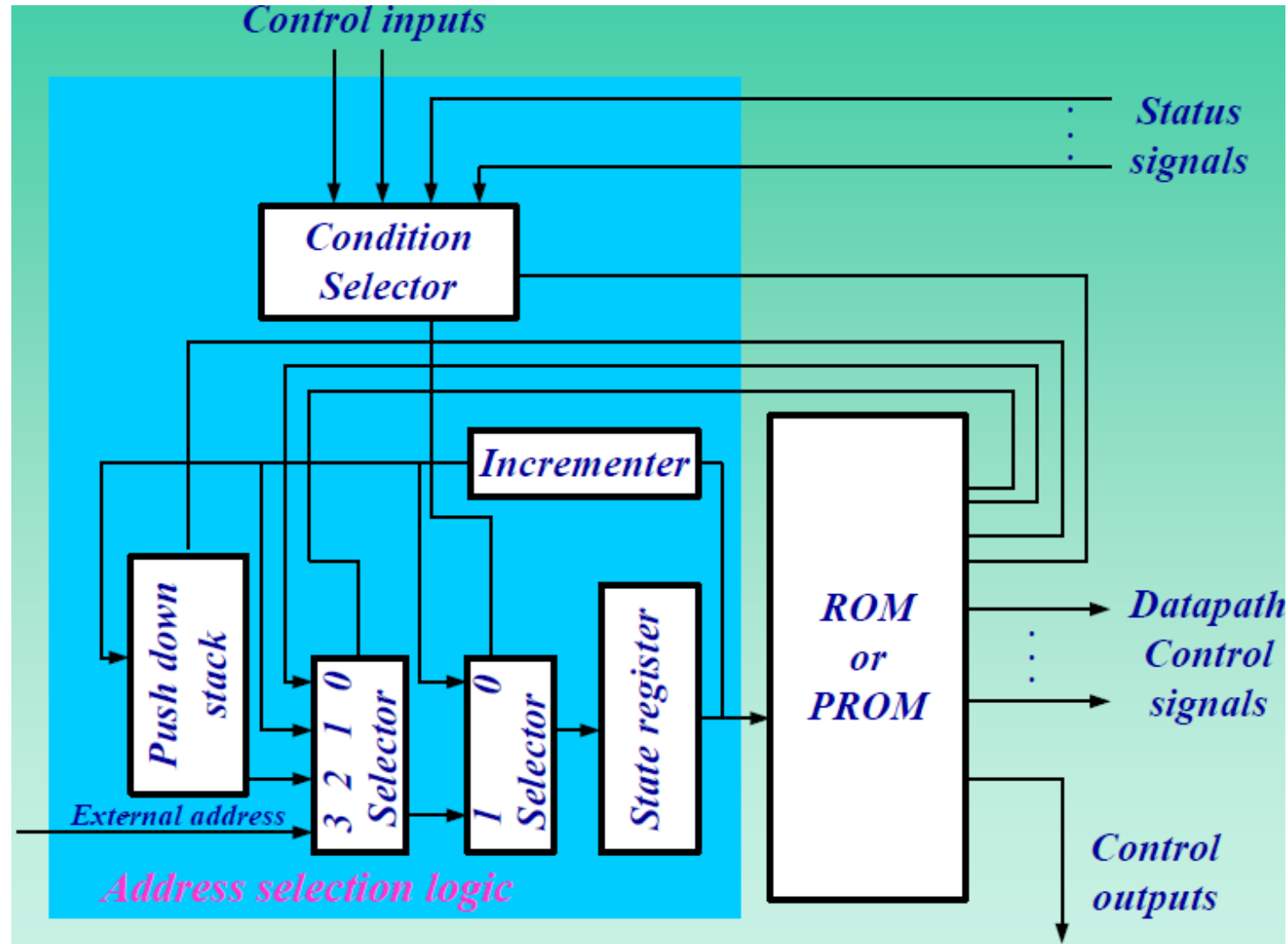
Các cách hiện thực khối điều khiển



Khối điều khiển với thanh ghi trạng thái và stack



Các cách hiện thực khối điều khiển



Khối điều khiển với thanh ghi trạng thái, ROM, và stack



Tóm tắt chương

- Các thành phần lưu trữ đã được giới thiệu
 - Đơn giản (thanh ghi, bộ đếm)
 - Lưu trữ (tập thanh ghi, bộ nhớ)
 - Phức tạp (stack, queue, datapath và khối control)
- Datapath và khối điều khiển được dùng để hiện thực các bộ xử lý tiêu chuẩn và các mạch tích hợp chuyên dụng (ví dụ mạch đếm bit 1)